



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática

VALIDATA

Professor:

Paulo Augusto Isnard Santos

Alunos:

Carlos Alberto Muniz Ferreira Junior, Gabriel Assunção Costa, Gabriel de Castro Botini
Soares, Guilherme Siqueira Ramos, Vinicius do Amaral Fonseca Filho, Vinicius Alves

24/03/2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA.....	4
2.2 Problemática.....	4
2.1 Justificativa.....	4
3 OBJETIVOS.....	5
4 PROTÓTIPOS DE TELAS.....	5
4.1 Tela Inicial.....	5
4.2 Tela de Login.....	5
4.3 Tale Principal.....	6
4.4 Tela de Leitura do Código de Barras.....	6
4.5 Tela de Estoque.....	7
4.6 Tela de Análise de Vencimento.....	7
4.7 Tela de Análise de Vendas.....	8
5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	9

1 INTRODUÇÃO

As organizações estão submetidas a muito mais pressões ao seu negócio que no passado, seja pela ameaça da concorrência, seja pelas exigências operacionais de um mercado cada vez mais dinâmico. Neste sentido, para ser competitivo, é preciso conhecer o ambiente externo e dominar o ambiente interno, definindo estratégias de ação que revertam em sucesso para a organização. Fazer isso sem informação precisa e confiável é deixar à sorte os caminhos da organização.

A informação é um insumo básico das organizações e está presente em todas as suas atividades. Assim sendo, as empresas têm especial interesse em sistematizar todo o processo de geração e manipulação de dados para melhorar a qualidade de suas decisões operacionais e estratégicas. É neste contexto que os Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (SIGE) e os sistemas de suporte à decisão se tornam fundamentais para garantir a sustentabilidade do negócio. As organizações estão repletas de dados que poderiam tornar-se informações valiosas para algum usuário diante de um problema decisório e, no entanto, muitas vezes essas informações não são usadas por não estarem apresentadas na forma mais adequada.

No cenário competitivo do varejo alimentício, especialmente em segmentos como padarias, mercearias e hortifrútis, a gestão eficiente de produtos perecíveis é um desafio constante que ilustra essa lacuna informacional. A proximidade do vencimento de itens como laticínios, embutidos e hortaliças, somada à volatilidade da demanda, frequentemente resulta em perdas significativas, impactando diretamente a rentabilidade do negócio. Diante dessa problemática, e delimitando-se na área de Sistemas de Informação aplicados à gestão empresarial, surge o Validata.

O Validata atua como um sistema inteligente de suporte à decisão projetado para auxiliar comerciantes a otimizar o controle de validade e a saída de produtos, transformando dados transacionais em ações mitigatórias. O cerne do projeto está em um motor de regras que estabelece a correlação entre duas variáveis críticas: o prazo de validade dos produtos e a velocidade de rotatividade de cada item. Por exemplo, enquanto um creme de leite pode ter alta demanda e escoar rapidamente, um leite condensado no mesmo lote, com vencimento próximo e baixa rotatividade, exigirá intervenções distintas. O sistema processa essas informações e calcula, de forma automatizada, um percentual de desconto dinâmico, priorizando ações mais agressivas para produtos com menor saída. Essa abordagem visa equilibrar a urgência de comercialização com o comportamento real do consumidor.

Além de reduzir desperdícios, o Validata integra-se à operação diária do estabelecimento, oferecendo alertas personalizados e sugestões estratégicas. Ao transformar dados brutos em conhecimento e orientações necessários a cada processo, a plataforma preserva a margem de lucro do comerciante e fortalece a relação com o cliente final. Combinando tecnologia acessível e uma lógica algorítmica adaptativa, o projeto posiciona-se como uma ferramenta de gestão indispensável para negócios que buscam alinhar controle de estoque, sustentabilidade e competitividade tecnológica.

2 PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA

2.2 Problemática

O desperdício de alimentos é um desafio crítico no varejo alimentício, especialmente em pequenos e médios negócios, onde a gestão de estoque ainda ocorre, muitas vezes, de forma manual ou baseada na intuição. A falta de ferramentas preditivas adequadas gera perdas significativas, impactando diretamente a viabilidade financeira desses estabelecimentos.

Muitas soluções de Sistemas de Informação (SI) existentes no mercado focam apenas na emissão de alertas de validade, sem cruzar esses dados com a análise de rotatividade (giro) dos produtos. Essa lacuna informacional limita a eficácia das ações corretivas, pois tratar um produto de alta saída da mesma forma que um de baixa saída, apenas por estarem próximos ao vencimento, resulta em estratégias de precificação ineficientes. O desafio central, portanto, reside na ausência de mecanismos acessíveis que auxiliem o pequeno varejista a tomar decisões dinâmicas e baseadas em dados comportamentais de vendas antes que o produto se torne impróprio para consumo.

Diante do contexto apresentado, a presente pesquisa busca responder à seguinte questão: Como um sistema de informação pode integrar dados de validade e histórico de rotatividade de produtos para gerar estratégias automatizadas de precificação dinâmica, visando mitigar o desperdício no varejo alimentício de pequeno e médio porte?

2.1 Justificativa

A criação do Validata é motivada pela necessidade urgente de combater o desperdício de perecíveis no varejo, propondo um sistema que não apenas identifica produtos próximos ao vencimento, mas prioriza intervenções com base no comportamento de vendas. Esta pesquisa apresenta relevância e impactos em três esferas principais:

- **Impacto Econômico:** O projeto viabiliza a modernização tecnológica de negócios familiares e de menor porte sem exigir custos elevados de infraestrutura. Ao otimizar o controle de estoque e sugerir descontos inteligentes de forma automatizada, o sistema permite que os comerciantes reduzam o descarte de mercadorias, preservando suas margens de lucro e aumentando a eficiência operacional.
- **Impacto Social e Socioambiental:** A iniciativa contribui diretamente para a sustentabilidade, alinhando-se a diretrizes globais como o 12º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, reduzindo o desperdício de alimentos. Para o consumidor final, a aplicação desta tecnologia significa um acesso facilitado a produtos de qualidade e frescos a preços mais acessíveis, fortalecendo a relação de confiança com o estabelecimento.
- **Impacto Acadêmico:** O trabalho contribui para a área de Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (SIGE) ao explorar a aplicação de lógicas de precificação dinâmica e suporte à decisão em escalas menores, uma abordagem ainda pouco

explorada na literatura em comparação aos grandes sistemas de ERP focados em supermercados.

3 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema inteligente de suporte à decisão, denominado Validata, para otimizar a gestão de produtos perecíveis em comércios varejistas de pequeno e médio porte, integrando dados de validade e histórico de vendas para propor estratégias de precificação dinâmica e reduzir o desperdício de alimentos.

Para viabilizar o alcance do objetivo geral, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

- Levantar e modelar os requisitos funcionais e não funcionais necessários para a integração do sistema Validata aos softwares de gestão de estoque e faturamento (ERP/PDV) já utilizados pelos estabelecimentos.
- Desenvolver um algoritmo de regras de negócio focado na correlação entre os prazos de validade e os padrões de saída de produtos, capaz de calcular percentuais de descontos dinâmicos com base na rotatividade e urgência de cada item.
- Implementar um módulo de painel gerencial (dashboards) e alertas preditivos que identifique proativamente produtos próximos ao vencimento e sugira intervenções estratégicas e prioritárias aos gestores.

Este trabalho está organizado em oito seções. A seção 2 apresenta a problemática e a justificativa do projeto. A seção 3 detalha os objetivos. A seção 4 apresenta os protótipos de telas. A seção 5 aborda o referencial teórico que sustenta a pesquisa. A seção 6 descreve a metodologia adotada. A seção 7 detalha o desenvolvimento do sistema e, por fim, a seção 8 traz os resultados finais e as considerações sobre o projeto.

4 PROTÓTIPOS DE TELAS

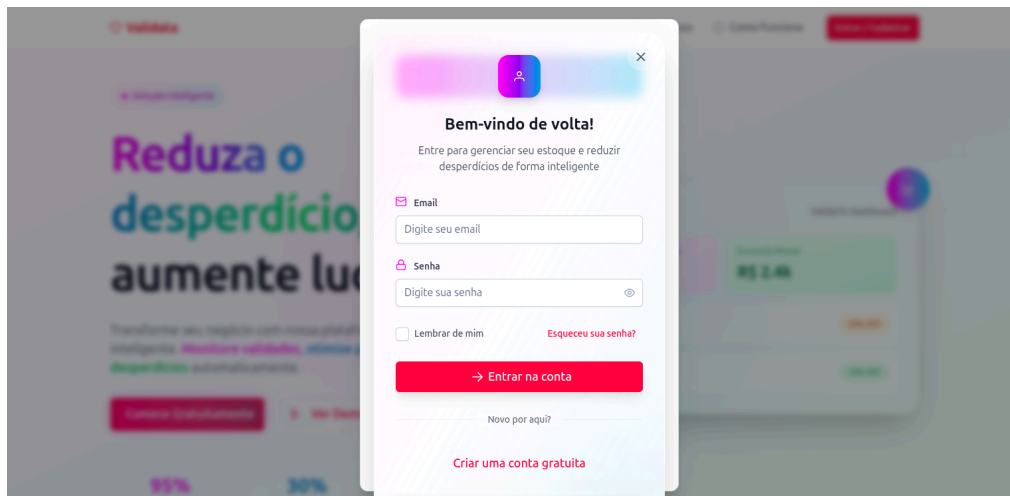
4.1 Tela Inicial

Nessa tela são apresentados as principais funcionalidades do produto e objetivos do mesmo.



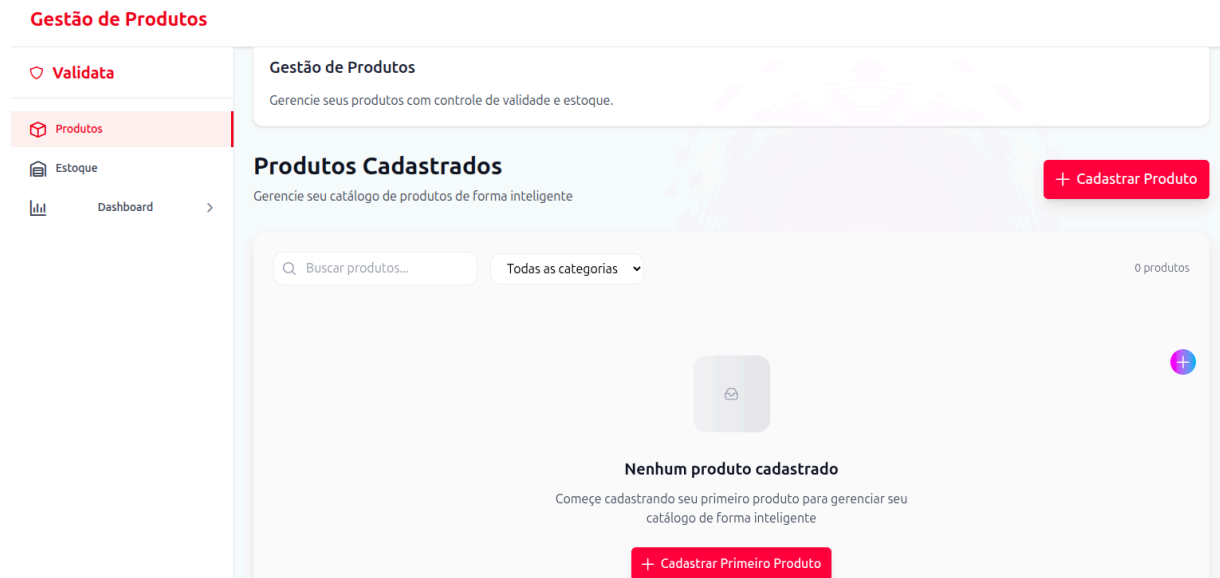
4.2 Tela de Login

Os usuários podem colocar suas credenciais para realizar o login com autenticação no sistema.



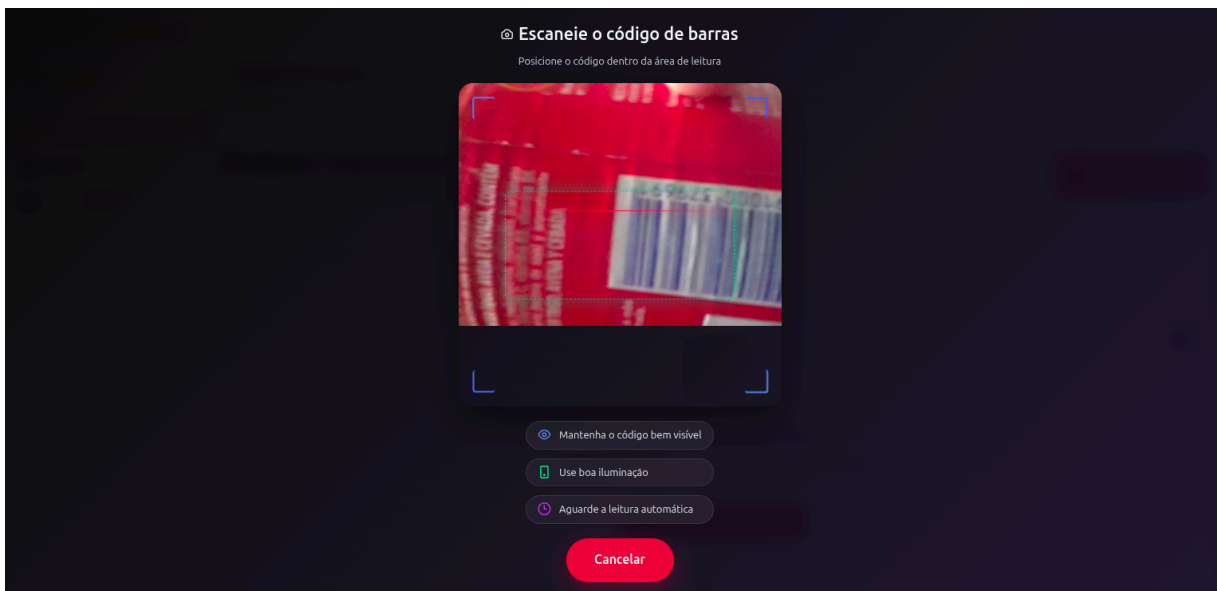
4.3 Tale Principal

Os usuários podem seguir por 3 fluxos principais, sendo eles o Cadastro de produtos, Estoque ou Dashboards.



4.4 Tela de Leitura do Código de Barras

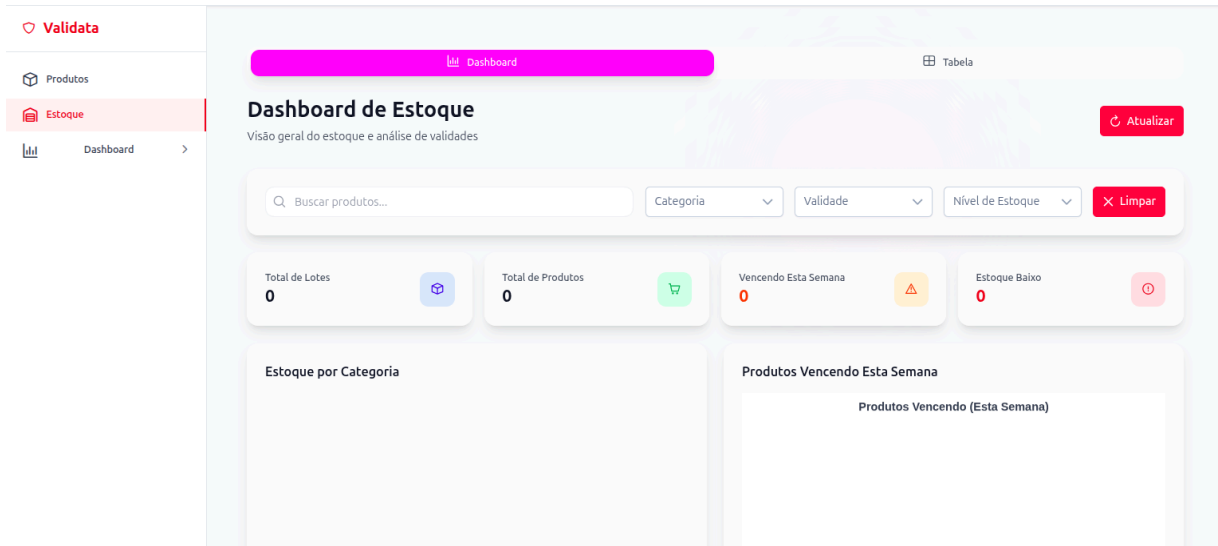
Os usuários utilizam a câmera dos dispositivos para ler o código de barras do produto.



4.5 Tela de Estoque

Os usuários podem ver informações referentes ao estoque, como lotes, produtos e quais estão perto do vencimento.

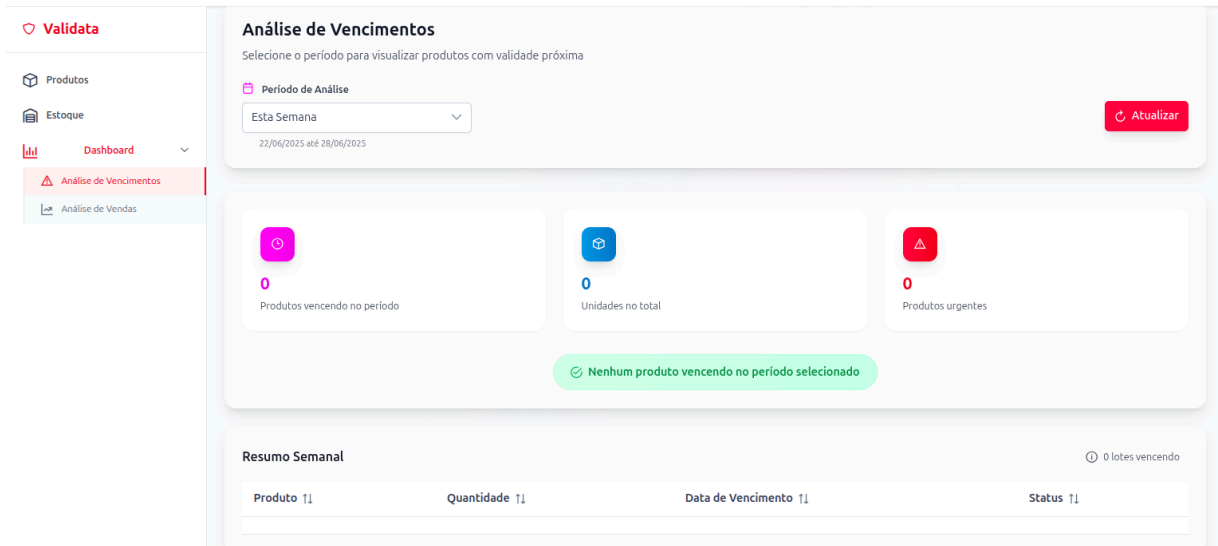
Controle de Estoque



4.6 Tela de Análise de Vencimento

Os usuários têm acesso a dashboards relacionados às análises de vencimento dos produtos.

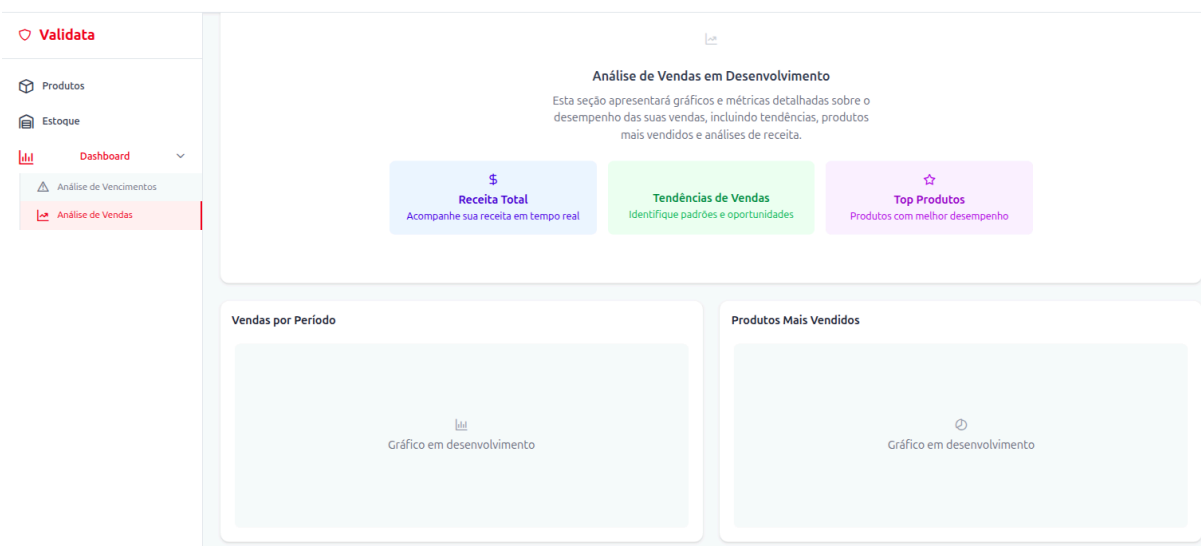
Dashboard - Análise de Vencimentos



4.7 Tela de Análise de Vendas

Os usuários podem ver métricas relacionadas às vendas realizadas, tanto por período, quanto por quantidades.

Dashboard - Análise de Vendas



5. Referências bibliográficas

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) n. 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/12>>. Acesso em: 28 abr. 2026.

SLACK, Nigel et al. Administração da produção. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.